Study Designs and Their Fields of Vision

Session III · 21 September 2026 — конспект на русском: дизайны, тестирование, стигма

Class notes · an automated summary of the live session, structured for study. Where these notes and the assigned papers disagree, the papers win.

Концепция

- Превалентность (распространённость) — общее число людей, живущих с определённой инфекцией или состоянием в данный момент времени; не равна инцидентности, а является её функцией, накопленной во времени.
- Инцидентность — число новых случаев заболевания за определённый период; постоянно пополняет базовую распространённость.
- Конфаундер (confunder/confounding factor) — фактор, влияющий на исход, но не являющийся его причиной; например, время и антиретровирусная терапия (АРТ) в контексте эпидемии ВИЧ.
- Блайнспот (слепое пятно) — принципиальная неспособность исследователя обнаружить или зафиксировать определённый фактор из-за ограничений метода или инструментария, в отличие от обычной ошибки, которая возникает из-за невнимательности или неправильной атрибуции.
- Тест-виндо (период окна) — временной лаг между появлением инфекционного агента в организме и формированием антител, которые способна обнаружить диагностическая система; существует для всех инфекций, не только для ВИЧ и гепатитов.
- Естественный эксперимент (natural experiment) — ситуация, при которой распределение людей по группам «экспонированных» и «неэкспонированных» происходит случайно, без участия исследователя; характерно как для инфекционных эпидемий, так и для эпидемий зависимостей.
- Стигма — один из ключевых мешающих факторов в изучении эпидемий ВИЧ и зависимостей, поскольку она снижает готовность людей проходить тестирование и попадать в официальную статистику.

Что я понял

ВИЧ, СПИД и антиретровирусная терапия

- АРТ (антиретровирусная терапия) блокирует переход ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа, предотвращая развитие СПИД-индикаторных заболеваний и снижая смертность пациентов.
- Несмотря на существование АРТ, глобальное число людей, живущих с ВИЧ, продолжает расти: по данным на 2025 год — около 41 миллиона человек.
- Парадокс роста эпидемии объясняется просто: АРТ не даёт людям умирать, они остаются в «базовом числе» превалентности, а новые случаи заражения продолжают добавляться.
- Таким образом, АРТ одновременно является конфаундером: она влияет на исход (общую распространённость ВИЧ), снижая смертность и уменьшая вирусную нагрузку у лечащихся пациентов, что косвенно сокращает число новых заражений — но не является причиной самой эпидемии.

СПИД-индикаторные состояния

- СПИД-индикаторные заболевания — это состояния, наличие которых у пациента указывает врачу на стадию СПИДа; они разнообразны и чаще всего приводят к смерти.
- Наиболее распространённые СПИД-индикаторные состояния:

Туберкулёз — наиболее частое

- Онкологические заболевания — возникают чаще на фоне иммунодефицита
- Саркома Капоши — вызывается вирусом герпеса 8-го типа (HHV-8)
- Рак шейки матки и другие онкологии, связанные с ВПЧ (HPV)

Токсоплазмоз, некоторые лимфомы

- ВПЧ (вирус папилломы человека) является онкогенным самостоятельно: он вызывает рак у иммунокомпетентных людей, не только у ВИЧ-инфицированных; ВИЧ лишь создаёт фон, ускоряющий этот процесс.
- ВПЧ ответственен за рак шейки матки, рак полового члена, рак анального канала, а также опухоли головы и шеи.
- Вирусы гепатита B и C также являются онкогенными и могут вызывать гепатоцеллюлярную карциному независимо от иммунодефицита.
- При выявлении рака шейки матки у женщины обязательно проводится тест на ВИЧ, поскольку в значительном числе случаев ВИЧ обнаруживается; однако рак шейки матки встречается и у ВИЧ-отрицательных женщин, что подтвердило самостоятельную онкогенность ВПЧ.

Превалентность, инцидентность и роль времени

- Превалентность ≠ инцидентность; превалентность равна инцидентности, накопленной за всё время наблюдения.
- Глобальная распространённость («global») — это попытка подсчитать всех живущих с ВИЧ на планете, однако реально доступна лишь «global'» — число выявленных случаев, ограниченное возможностями тестирования и скрининга.
- Время выступает конфаундером в эпидемиологии: чем дольше существует эффективная терапия, тем больше людей остаётся живыми с хроническим состоянием, увеличивая базовую распространённость — это применимо не только к ВИЧ, но и к сердечно-сосудистым заболеваниям, порокам сердца и др.
- Аналогия: пороки сердца, которые раньше приводили к ранней смерти, теперь благодаря кардиохирургии увеличивают число живущих с этим диагнозом — «эпидемия» пороков сердца растёт не потому, что их стало больше, а потому что люди дольше живут.

Слепые пятна и ошибки в исследованиях

- Ошибка — неправильная атрибуция фактора: например, врач наблюдал сахарный диабет только у женщин и ошибочно связал его с полом, а не с реальной причиной.
- Блайнспот — исследователь понимает, что фактор существует, но не имеет инструментов для его обнаружения; пример: врачи XIX века знали о регуляторе уровня сахара, но не могли обнаружить инсулин.
- Блайнспот возникает всегда, когда метод исследования не рассчитан на нахождение определённых переменных.
- Аутлайеры (выбросы) в данных не всегда являются ошибкой — они могут быть проявлением действия другого, ещё не учтённого фактора.

Стигма и репортинг

- Положительный тест на ВИЧ или гепатит может иметь серьёзные юридические последствия: в России иностранец без паспорта, у которого обнаружен ВИЧ, подлежит депортации — это приводит к тому, что люди избегают тестирования.
- Люди с зависимостью (например, героиновой) избегают самораскрытия из-за криминальных санкций, что создаёт проблему репортинга в статистике эпидемий зависимостей.
- Информационный байас: женщины, родившие детей с патологиями, чаще вспоминают и связывают события беременности с состоянием ребёнка, чем матери здоровых детей.

- Полидраг (polydrug use): когда в крови обнаруживается несколько наркотиков, сложно определить, какой из них был ведущим в случае смерти от передозировки.

Тестирование как конфаундер

- Тестинг-капасити (testing capacity) — возможности системы здравоохранения проводить тесты — является конфаундером для инцидентности: чем больше тестов, тем больше выявленных случаев.
- Для ВИЧ без лабораторного теста нельзя поставить диагноз до появления СПИД-индикаторных заболеваний; для чумы — достаточно клинических симптомов.
- Антитела — это след прошлого присутствия возбудителя, а не подтверждение его наличия в данный момент; тесты на антитела предыдущих поколений не обнаруживали ВИЧ в период окна.
- Современные тесты последнего поколения ищут генетический материал вируса или белки репликации, что значительно сокращает период окна.

Этапы «потери» случаев от реальности до статистики

- Лектор описывает многоступенчатую «воронку», на каждом этапе которой часть реальных случаев инфекции «теряется»:

Все инфицированные в условиях естественного эксперимента

→ Только те, у кого развились симптомы

- → Только те, кто решил обратиться за медицинской помощью

→ Только те, кому был назначен тест

- → Только те, у кого тест оказался положительным (с учётом ограничений теста)
- → Только те, кто был зарепорчен врачом в национальный регистр
- На каждом этапе возникают как блайнспоты (системные ограничения), так и ошибки (технические сбои, например, неправильная пробирка для анализа крови).

Особенности эпидемий зависимостей

- Экспозиция (воздействие наркотика) не может быть рандомизирована исследователем — нельзя заранее определить, у кого сформируется зависимость; это тоже естественный эксперимент.
- Само измерение влияет на измеряемое: публикация статистики смертей от передозировок меняет практику выписывания препаратов врачами и поведение пациентов.
- Аналогично, любые публикации об эпидемии ВИЧ/СПИДа влияют на общественное восприятие, карантинные меры, политику депортации и т.д.

Свойства отдельных инфекций

- Полиомиелит: 95–98% случаев бессимптомны или малосимптомны, что делает его особенно опасным с точки зрения скрытого распространения.
- Эбола: высокая летальность (~50%), вирус выделяется только при наличии симптомов (не в инкубационном периоде), в отличие от COVID-19.
- COVID-19: в начале пандемии не было ясно, какова доля бессимптомных случаев; впоследствии стало понятно, что большинство переносят болезнь легко, особенно молодые без факторов риска.
- Вакцины от COVID-19 снизили число госпитализаций, но не предотвращали бессимптомное носительство и передачу вируса; коллективный иммунитет (от вакцинации + перенесённой болезни) в итоге изменил динамику пандемии.
- Клещевой энцефалит (сибирский штамм): летальность ~50%; в первые 2–3 недели вирус обнаруживается только в спинномозговой жидкости, но не в крови, что делает его крайне

сложным для диагностики через обычные контакты.

Что я не до конца понял

Разница между конфаундером и мешающим фактором

- Лектор использует термины «конфаундер» и «мешающий фактор» почти как синонимы, но есть нюанс: конфаундер — строго определённый термин: фактор, который связан и с экспозицией, и с исходом, но не находится на причинно-следственном пути между ними.
- Пример: время — не причина эпидемии ВИЧ, но влияет на то, как мы видим её динамику (накопление случаев). АРТ — не причина эпидемии, но влияет на исход через подавление вируса.
- Тестинг-капасити — скорее конфаундер для измеряемой инцидентности, а не для реальной; он искажает наше восприятие числа новых случаев.

Почему кейс-контроль используется для редких заболеваний

- При редких заболеваниях когортное исследование потребовало бы огромной выборки и многих лет наблюдения, чтобы накопить достаточно случаев исхода.
- Пример с раком шейки матки: ВПЧ-ассоциированный рак развивается через 15–20 лет после заражения — ждать столько в когортном исследовании нецелесообразно; поэтому берут уже имеющиеся случаи рака и смотрят назад.
- Кейс-контроль позволяет быстро выявить факторы риска, но не позволяет оценить абсолютную распространённость в популяции.

Период окна и антитела

- Антитела — это иммунологическая память, а не маркер текущей инфекции; они появляются спустя некоторое время после контакта с возбудителем.
- Период окна существует для всех инфекций, а не только для ВИЧ/гепатитов — это базовый биологический принцип, который раньше недостаточно подчёркивался в обучении.
- Современные тесты на ВИЧ (ПЦР, определение p24-антигена) обнаруживают вирус значительно раньше, чем тесты на антитела, поэтому период окна сократился.

Экологические исследования

- Лектор упомянул их вскользь: экологические исследования сравнивают распространённость состояний в разных географических регионах или временных периодах.
- Пример: сравнение динамики ВИЧ в России и Южной Африке по регионам.
- Важное ограничение (не упомянутое явно): экологическая ошибка — нельзя делать выводы об индивидуальном риске на основе групповых данных.

Рандомизированные испытания и естественный эксперимент

- В рандомизированных испытаниях (RCT) исследователь сам назначает экспозицию случайным образом — это единственный дизайн, позволяющий установить причинно-следственную связь.
- Пример из лекции: исследование влияния псилоцибина на суициды среди ветеранов войн — участников случайно распределяют в группу получающих препарат и группу плацебо.
- В эпидемиях зависимостей и инфекций RCT невозможен по этическим причинам — отсюда опора на естественные эксперименты.

Что может встретиться на экзамене

- Превалентность vs. инцидентность: Превалентность = накопленная инцидентность во времени. Эффективная терапия увеличивает превалентность, не снижая инцидентность.

- Конфаундер: Влияет на исход, но не является его причиной; не находится на причинно-следственном пути. Примеры: время, АРТ, тестинг-капасити.
- Блайнспот vs. ошибка: Блайнспот — системная невозможность увидеть фактор (нет инструмента); ошибка — неправильная атрибуция уже видимого фактора.
- Период окна: Существует для всех инфекций; тест на антитела может быть отрицательным при наличии инфекции в ранней фазе.
- СПИД-индикаторные состояния: Туберкулёз, саркома Капоши (HHV-8), рак шейки матки (ВПЧ), гепатоцеллюлярная карцинома (HBV/HCV), токсоплазмоз, лимфомы.
- ВПЧ онкогенен самостоятельно — вызывает рак у иммунокомпетентных людей, не только на фоне ВИЧ.
- Дизайны исследований и их применение:
- Кросс-секционное — один момент времени, оценка текущей распространённости
- Кейс-контроль — ретроспективно, для редких заболеваний, сначала находят случаи
- Когортное — проспективно, наблюдение во времени, для частых исходов
- Рандомизированное испытание — единственный дизайн для установления причинности

Экологическое — сравнение по регионам/периодам

- Стигма как конфаундер: Снижает репортинг, искажает статистику эпидемий ВИЧ и зависимостей.
- Полиомиелит: 95–98% случаев бессимптомны — важно для понимания скрытой передачи и необходимости вакцинации.
- Измерение меняет измеряемое: Публикация статистики влияет на поведение врачей, пациентов и политику — это методологическая ловушка в исследованиях эпидемий.
- Антитела ≠ текущая инфекция: Это след прошлого контакта; нельзя по антителам судить о наличии возбудителя прямо сейчас.
- Тестинг-капасити конфаундирует инцидентность: Больше тестов → больше выявленных случаев, но это не значит, что реальная инцидентность выросла.

Дизайны исследований — сводная таблица

Дизайн	Суть	Когда применяется
Кросс-секционное	Срез в один момент времени; оценка экспонированных и заболевших	Быстрая оценка распространённости
Кейс-контроль	Сначала находят заболевших, затем смотрят назад на факторы риска	Редкие заболевания (напр., рак шейки матки)
Когортное	Наблюдение вперёд во времени; сравнение экспонированных и неэкспонированных	Частые исходы, оценка причинности
РКИ (рандомизированное)	Случайное распределение в группы вмешательства и контроля	Оценка эффекта препарата/вмешательства
Экологическое	Сравнение частоты исходов по географическим регионам или периодам	Популяционные тренды

Check before you lean on it

- Конспект этого занятия автоматический и на русском — остальные материалы курса на английском; терминологию на контролях спрашивают по-английски.
- Таблица дизайнов в конце — реконструкция из расплющенного экспорта; сверяйте формулировки с Gordis Epidemiology, гл. 1–6.